

Лабораторна 1. Titanic Dataset

Тема: Реалізація бінарної класифікації методом логістичної регресії.

Набір даних: Titanic Dataset

Задача: Розробити та реалізувати модель бінарної класифікації методом логістичної регресії для прогнозування виживання пасажирів на основі датасету Titanic.

Вимоги:

1. *Реалізація алгоритму:* Самостійно написати функцію сигмоїди, функцію втрат (Binary Cross-Entropy) та алгоритм градієнтного спуску для оновлення ваг.
2. *Інструментарій:* Використовувати тільки numpy для математичних обчислень, pandas для обробки даних та matplotlib для візуалізації. Заборонено використовувати готові бібліотеки ML (sklearn, pytorch, tensorflow).
3. *Дані:* Самостійно підготувати дані (вибрати відповідні колонки, опрацювати дані, перетворити стрічки у числовий формат) і сформувати набір вхідних векторів **X**.
4. *Результати:* Модель, код тренування, графіки зміни цільової функції втрат, графік зміни точності моделі під час тренування.

Умови:

1. *Структура моделі:* Модель повинна мати $N+1$ ваговий коефіцієнт (включаючи bias).
2. *Вхід:* Вектор ознак довжини N .
3. *Вихід:* Ймовірність виживання пасажирів (значення від 0 до 1).
4. *Використання AI:* Дозволяється використання AI-інструментів (наприклад, ChatGPT, Gemini) для генерації теоретичних довідок, пояснення формул або генерації рутинних функцій (наприклад, візуалізація графіку). Забороняється використовувати AI для генерації повного коду розв'язку лабораторної роботи. Кожен рядок коду повинен бути усвідомлений та пояснений студентом.
5. *Коментарі:* Робота не може містити коментарі до коду
6. *Розуміння коду:* Оскільки код авторський, очікується розуміння коду

